

Ética e Computação

Do conceito à prática
profissional

Raciocínio moral, conduta
social e decisões em TI

O que é Ética?

- Definição:

Ética (do grego ethos = caráter, costume, modo de ser) é o ramo da filosofia que estuda os princípios que orientam a conduta humana, distinguindo o certo do errado, o justo do injusto, o bom do mau.

O que é Ética?

O que NÃO é ética:

- Um conjunto fixo de leis (embora as leis possam refletir valores éticos)

- Uma opinião pessoal qualquer (ética exige fundamentação racional)

- Religião (embora religiões tenham sistemas éticos próprios)

Ética x Moral – qual a diferença?

ÉTICA:

- Reflexão teórica, crítica e universalizante
- Pergunta 'por que isso é certo/errado?'
- Estuda os costumes
- Busca fundamentos racionais

Ética x Moral – qual a diferença?

MORAL:

- Conjunto de normas e valores de um grupo
- Diz 'isso é certo/errado aqui'
- São os costumes praticados
- Varia no tempo e no espaço

Exemplo: Moral de uma empresa pode proibir fofocas; a Ética pergunta se essa proibição respeita a liberdade de expressão.

Principais correntes éticas

1. Deontologia (Kant): Agir por dever, seguindo máximas universalizáveis.

- 'Trate a humanidade sempre como fim, nunca apenas como meio.'

2. Utilitarismo (Mill, Bentham): Buscar a maior felicidade para o maior número.

- Consequências importam mais que intenções.

Principais correntes éticas

3. Ética das virtudes (Aristóteles): Foco no caráter do agente.

- Honestidade, coragem, justiça, temperança.

4. Ética do cuidado (Gilligan, Noddings): Valoriza relações, responsabilidade e contexto.

Dilema ético: algoritmo hospitalar

- Situação:
- Você desenvolve um algoritmo de triagem para um hospital público. Ele prioriza pacientes mais jovens em vez de idosos, porque estatisticamente têm maior expectativa de vida.

Dilema ético: algoritmo hospitalar

Perspectivas:

Utilitarismo: aprovaria, pois salva mais anos de vida

⚖ Deontologia: questionaria se estamos tratando idosos como 'meio'

♥ Ética do cuidado: perguntaria como a decisão afeta famílias

PERGUNTA: Com qual corrente você mais se identifica? Por quê?

Por que a sociedade precisa de ética?

- Sem princípios éticos compartilhados, a convivência se baseia apenas em poder ou medo.
- A ética permite:
 - Confiança em contratos, serviços e instituições
 - Proteção dos mais vulneráveis
 - Sustentabilidade social e ambiental
 - Resolução pacífica de conflitos

Dilemas éticos coletivos na era digital

Privacidade x segurança pública

- Até onde o Estado pode vigiar?

Desinformação nas redes

- Empresas de tecnologia devem remover conteúdo ofensivo?

Dilemas éticos coletivos na era digital

Automação e emprego

- É ético substituir trabalhadores por IA sem compensação social?

⚖️ Justiça algorítmica

- Sistemas de reconhecimento facial com viés racial

A ética como regulação suave (soft law)

- Muitas condutas não são ilegais, mas são antiéticas.

Exemplos:

- ⚠ Vender um software sabendo que tem backdoor proposital
- ⚠ Criar um cookie que rastreia usuários sem consentimento claro
- ⚠ Fazer um 'dark pattern' para impedir cancelamento de assinatura
- ➡ A sociedade cobra cada vez mais que profissionais de tecnologia vão além da lei.

Atividade: O que você faria?

Situação:

- Você descobre que um colega copiou código de um repositório open source com licença GPL e usou em um produto comercial fechado, sem dar créditos. A empresa está lucrando muito.

Opções:

- a) Ignorar, pois não é seu problema
 - b) Conversar com o colega em particular
 - c) Reportar ao gestor anonimamente
 - d) Divulgar publicamente
-
- Debate: Quais opções são éticas? Quais são apenas legais?

O poder invisível do profissional de computação

- 'Códigos viram decisões que afetam milhões de pessoas.'

Exemplos:

- Algoritmos definem quem recebe crédito
- Quem é preso (prisão preventiva, fiança)
- Quem é chamado para entrevistas de emprego
- ⚠ Profissionais de computação têm ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO

O poder invisível do profissional de computação

- ⚠ Profissionais de computação têm ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO
- → entendem o sistema que os outros não entendem.
- 'Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades'

Por que saber programar não é suficiente?

- O computador sempre faz exatamente o que você mandou – mas VOCÊ mandou a coisa certa?
- Raciocínio ético exige:
 - Antecipar consequências não intencionais
 - Identificar vieses (nos dados, nos requisitos, na equipe)
 - Considerar stakeholders que não estão na sala
 - Saber dizer 'não' a pedidos imorais, mesmo que legais

Caso clássico – Therac-25 (década de 1980)

- O que aconteceu:
- Equipamento de radioterapia com software que controlava dose. Erro de concorrência e falta de verificações de segurança causaram MORTES por superdosagem.
- Lições éticas:
- Profissionais focaram em funcionalidade, não em segurança
- Não anteciparam falhas críticas
- Falta de cultura de 'pensar no pior caso'

Modelo ETHICS para decisões éticas

- E – Identifique o PROBLEMA ético (não apenas técnico)
- T – Quem são TODOS os stakeholders?
- H – Quais HIPÓTESES e consequências de cada ação?
- I – INVISTA em princípios (qual corrente ética?)
- C – CONSULTE códigos de conduta (ACM, IEEE, etc.)
- S – SELECIONE a ação e implemente com transparência
- ➡ Use este roteiro no seu dia a dia profissional!

Aplicando o ETHICS – Chatbot de saúde com IA

- Contexto: Chatbot que dá conselhos médicos. O sistema às vezes sugere remédios sem diagnóstico completo. A empresa quer lançar rápido.
- Aplicação:
 - E: Risco de dano físico a usuários
 - T: Pacientes, médicos, empresa, reguladores
 - ⚠ H: Lançar rápido → danos à saúde; atrasar → perda de investimento
 - I: Deontologia → não usar pessoas como cobaia
 - C: ACM Code – 'evitar causar dano'
 - S: Lançar com aviso claro, consentimento e supervisão humana

Códigos de ética profissionais

ACM Code of Ethics (Association for Computing Machinery):

- Contribuir para a sociedade e o bem-estar humano
- Evitar danos
- Ser honesto e confiável
- Respeitar a privacidade

IEEE Code of Ethics: foco em segurança, risco, integridade

Códigos de ética profissionais

- IEEE Code of Ethics: foco em segurança, risco, integridade
- SBC (Brasil): Código de Ética do Profissional de Computação
- Links: acm.org/code-of-ethics | ieee.org/about/ethics | sbc.org.br

Estudo de caso – Fintech e discriminação

- Situação:
- Você trabalha em uma fintech. O chefe pede que você implemente um sistema que, disfarçadamente, priorize clientes com maior renda no atendimento e em ofertas de crédito, sem informar os demais. 'É apenas estratégia de negócio' e 'não há lei contra'.
- Perguntas para debate (15 min):
- 1) Isso é antiético mesmo sendo legal? Por quê?
- 2) Que stakeholders seriam prejudicados?
- 3) Se você se recusar, como justificar para o chefe?
- 4) O que diz o código ACM sobre justiça e transparência?

Conclusão

- Ética não é um obstáculo à tecnologia – é sua guardiã
- Profissionais de computação são FORMADORES DE REALIDADE: cada linha de código carrega um valor
- Raciocínio ético é uma HABILIDADE TÉCNICA como qualquer outra:
requer estudo, prática e coragem
- Decisões éticas fortalecem a confiança na tecnologia e na sua carreira

Reflexão final

- 'Se o software que você escreve hoje for examinado por sua avó, por um juiz e por um comitê de ética da ONU amanhã, você ainda se orgulharia dele?'

Para saber mais – Referências

- Livros:
- VALLOR, Shannon. Introdução à Ética
- FLORIDI, Luciano. The Ethics of Information
- O'NEIL, Cathy. Algoritmos de Destruição em Massa
- Documentos oficiais:
- ACM Code of Ethics – acm.org/code-of-ethics
- IEEE Code of Ethics – ieee.org/about/ethics
- SBC – Código de Ética – sbc.org.br